Unique combinations (all 34)

Cells	Sum = only digits
2	**3** = 12 | **4** = 13 | **16** = 79 | **17** = 89
3	**6** = 123 | **7** = 124 | **23** = 689 | **24** = 789
4	**10** = 1234 | **11** = 1235 | **29** = 5789 | **30** = 6789
5	**15** = 12345 | **16** = 12346 | **34** = 46789 | **35** = 56789
6	**21** = 123456 | **22** = 123457 | **38** = 356789 | **39** = 456789
7	**28** = 1234567 | **29** = 1234568 | **41** = 2456789 | **42** = 3456789
8	**36** = 12345678 | **37** = 12345679 | **38** = 12345689 | **39** = 12345789 | **40** = 12346789 | **41** = 12356789 | **42** = 12456789 | **43** = 13456789 | **44** = 23456789
9	**45** = 123456789

The two lowest and two highest sums of every length are unique, and every 8-cell sum is.

Quick facts

Cells	Min sum	Max sum	Possible sums	Most combos
2	3	17	15	4
3	6	24	19	8
4	10	30	21	12
5	15	35	21	12
6	21	39	19	8
7	28	42	15	4
8	36	44	9	1
9	45	45	1	1

2-cell runs (15 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
3	12	12	3456789
4	13	13	2456789
5	14 · 23	–	56789
6	15 · 24	–	36789
7	16 · 25 · 34	–	789
8	17 · 26 · 35	–	489
9	18 · 27 · 36 · 45	–	9
10	19 · 28 · 37 · 46	–	5
11	29 · 38 · 47 · 56	–	1
12	39 · 48 · 57	–	126
13	49 · 58 · 67	–	123
14	59 · 68	–	12347
15	69 · 78	–	12345
16	79	79	1234568
17	89	89	1234567

3-cell runs (19 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
6	123	123	456789
7	124	124	356789
8	125 · 134	1	6789
9	126 · 135 · 234	–	789
10	127 · 136 · 145 · 235	–	89
11	128 · 137 · 146 · 236 · 245	–	9
12	129 · 138 · 147 · 156 · 237 · 246 · 345	–	–
13	139 · 148 · 157 · 238 · 247 · 256 · 346	–	–
14	149 · 158 · 167 · 239 · 248 · 257 · 347 · 356	–	–
15	159 · 168 · 249 · 258 · 267 · 348 · 357 · 456	–	–
16	169 · 178 · 259 · 268 · 349 · 358 · 367 · 457	–	–
17	179 · 269 · 278 · 359 · 368 · 458 · 467	–	–
18	189 · 279 · 369 · 378 · 459 · 468 · 567	–	–
19	289 · 379 · 469 · 478 · 568	–	1
20	389 · 479 · 569 · 578	–	12
21	489 · 579 · 678	–	123
22	589 · 679	9	1234
23	689	689	123457
24	789	789	123456

4-cell runs (21 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
10	1234	1234	56789
11	1235	1235	46789
12	1236 · 1245	12	789
13	1237 · 1246 · 1345	1	89
14	1238 · 1247 · 1256 · 1346 · 2345	–	9
15	1239 · 1248 · 1257 · 1347 · 1356 · 2346	–	–
16	1249 · 1258 · 1267 · 1348 · 1357 · 1456 · 2347 · 2356	–	–
17	1259 · 1268 · 1349 · 1358 · 1367 · 1457 · 2348 · 2357 · 2456	–	–
18	1269 · 1278 · 1359 · 1368 · 1458 · 1467 · 2349 · 2358 · 2367 · 2457 · 3456	–	–
19	1279 · 1369 · 1378 · 1459 · 1468 · 1567 · 2359 · 2368 · 2458 · 2467 · 3457	–	–
20	1289 · 1379 · 1469 · 1478 · 1568 · 2369 · 2378 · 2459 · 2468 · 2567 · 3458 · 3467	–	–
21	1389 · 1479 · 1569 · 1578 · 2379 · 2469 · 2478 · 2568 · 3459 · 3468 · 3567	–	–
22	1489 · 1579 · 1678 · 2389 · 2479 · 2569 · 2578 · 3469 · 3478 · 3568 · 4567	–	–
23	1589 · 1679 · 2489 · 2579 · 2678 · 3479 · 3569 · 3578 · 4568	–	–
24	1689 · 2589 · 2679 · 3489 · 3579 · 3678 · 4569 · 4578	–	–
25	1789 · 2689 · 3589 · 3679 · 4579 · 4678	–	–
26	2789 · 3689 · 4589 · 4679 · 5678	–	1
27	3789 · 4689 · 5679	9	12
28	4789 · 5689	89	123
29	5789	5789	12346
30	6789	6789	12345

5-cell runs (21 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
15	12345	12345	6789
16	12346	12346	5789
17	12347 · 12356	123	89
18	12348 · 12357 · 12456	12	9
19	12349 · 12358 · 12367 · 12457 · 13456	1	–
20	12359 · 12368 · 12458 · 12467 · 13457 · 23456	–	–
21	12369 · 12378 · 12459 · 12468 · 12567 · 13458 · 13467 · 23457	–	–
22	12379 · 12469 · 12478 · 12568 · 13459 · 13468 · 13567 · 23458 · 23467	–	–
23	12389 · 12479 · 12569 · 12578 · 13469 · 13478 · 13568 · 14567 · 23459 · 23468 · 23567	–	–
24	12489 · 12579 · 12678 · 13479 · 13569 · 13578 · 14568 · 23469 · 23478 · 23568 · 24567	–	–
25	12589 · 12679 · 13489 · 13579 · 13678 · 14569 · 14578 · 23479 · 23569 · 23578 · 24568 · 34567	–	–
26	12689 · 13589 · 13679 · 14579 · 14678 · 23489 · 23579 · 23678 · 24569 · 24578 · 34568	–	–
27	12789 · 13689 · 14589 · 14679 · 15678 · 23589 · 23679 · 24579 · 24678 · 34569 · 34578	–	–
28	13789 · 14689 · 15679 · 23689 · 24589 · 24679 · 25678 · 34579 · 34678	–	–
29	14789 · 15689 · 23789 · 24689 · 25679 · 34589 · 34679 · 35678	–	–
30	15789 · 24789 · 25689 · 34689 · 35679 · 45678	–	–
31	16789 · 25789 · 34789 · 35689 · 45679	9	–
32	26789 · 35789 · 45689	89	1
33	36789 · 45789	789	12
34	46789	46789	1235
35	56789	56789	1234

Shaded rows: only one combination (unique). Must: digits in every combination. Never: digits in no combination. Computed exhaustively, so complete and exact.

6-cell runs (19 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
21	123456	123456	789
22	123457	123457	689
23	123458 · 123467	1234	9
24	123459 · 123468 · 123567	123	–
25	123469 · 123478 · 123568 · 124567	12	–
26	123479 · 123569 · 123578 · 124568 · 134567	1	–
27	123489 · 123579 · 123678 · 124569 · 124578 · 134568 · 234567	–	–
28	123589 · 123679 · 124579 · 124678 · 134569 · 134578 · 234568	–	–
29	123689 · 124589 · 124679 · 125678 · 134579 · 134678 · 234569 · 234578	–	–
30	123789 · 124689 · 125679 · 134589 · 134679 · 135678 · 234579 · 234678	–	–
31	124789 · 125689 · 134689 · 135679 · 145678 · 234589 · 234679 · 235678	–	–
32	125789 · 134789 · 135689 · 145679 · 234689 · 235679 · 245678	–	–
33	126789 · 135789 · 145689 · 234789 · 235689 · 245679 · 345678	–	–
34	136789 · 145789 · 235789 · 245689 · 345679	9	–
35	146789 · 236789 · 245789 · 345689	89	–
36	156789 · 246789 · 345789	789	–
37	256789 · 346789	6789	1
38	356789	356789	124
39	456789	456789	123

7-cell runs (15 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
28	1234567	1234567	89
29	1234568	1234568	79
30	1234569 · 1234578	12345	–
31	1234579 · 1234678	12347	–
32	1234589 · 1234679 · 1235678	123	–
33	1234689 · 1235679 · 1245678	126	–
34	1234789 · 1235689 · 1245679 · 1345678	1	–
35	1235789 · 1245689 · 1345679 · 2345678	5	–
36	1236789 · 1245789 · 1345689 · 2345679	9	–
37	1246789 · 1345789 · 2345689	489	–
38	1256789 · 1346789 · 2345789	789	–
39	1356789 · 2346789	36789	–
40	1456789 · 2356789	56789	–
41	2456789	2456789	13
42	3456789	3456789	12

8-cell runs (9 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
36	12345678	12345678	9
37	12345679	12345679	8
38	12345689	12345689	7
39	12345789	12345789	6
40	12346789	12346789	5
41	12356789	12356789	4
42	12456789	12456789	3
43	13456789	13456789	2
44	23456789	23456789	1

9-cell runs (1 sums)

Sum	Combinations	Must	Never
45	123456789	123456789	–

Handy facts

Missing digits. 1+2+...+9 = 45. An 8-cell run with sum S uses every digit except 45 - S. A 7-cell run leaves out two digits that add up to 45 - S.

Mirror rule. Replace every digit d by 10 - d: an n-cell sum S mirrors to 10n - S with the same pattern. 2-cell 3 = 12 mirrors 17 = 89.

Bounds. In an n-cell run a cell is at least S - (largest sum of the other n-1 cells) and at most S - (smallest sum of the others). 3 cells, sum 8: no cell can exceed 5.

Odd / even. A 2-cell run with an odd sum always holds one odd and one even digit.

Solving order

Easy. Fill unique runs first. Where two runs cross, the cell can only be a digit allowed by both (across says 1 or 2, down says 1 or 3, so it is 1). Cross off digits already used in a run.

Medium. Must contain: if every combination of a run has a 9 and only one cell can take it, that cell is 9. Pairs: two cells that can only be {1,3} use up 1 and 3 for the rest of the run. Band sums: across clues of a band of rows add up to its cells; down clues crossing it add up to those cells plus the ones poking out, so the difference is what pokes out.

Hard. For one run, list every combination and every order that fits the cells' candidates. A digit that never appears for a cell is crossed out.

Expert. What if: pencil one candidate into a cell and apply the rules. If a clue breaks, that candidate is impossible. Keep nothing else from the trial; never guess.